Universidade do Minho

Ano Letivo: 2025/26

Bases de Dados

Álgebra Relacional



Álgebra Relacional

Introdução

Entre 1969 e 1971, Edgar **Codd** publicou dois trabalhos fundamentais onde apresentou o modelo de dados relacional, bem como as linguagens para manipulação desses dados: a Álgebra Relacional e o Cálculo Relacional.

Embora o modelo relacional tenha sido extremamente importante, o maior destaque na época foi dado às linguagens práticas de manipulação de dados. Estas permitiram, pela primeira vez, trabalhar com a informação com base apenas nas suas **características lógicas**, sem depender da forma como os dados estavam armazenados fisicamente.

Em 1970, Codd estabeleceu as bases da **Álgebra Relacional**, que se tornou essencial para o desenvolvimento das bases de dados modernas.

Álgebra Relacional

O que é?

A Álgebra Relacional é uma das duas linguagens formais de consulta associadas ao Modelo Relacional. Trata-se de uma **linguagem teórica** que define um conjunto de operações que podem ser aplicadas a uma ou mais relações (tabelas), produzindo uma nova relação como resultado, sem alterar as relações originais.

As consultas (*queries*) em Álgebra Relacional são construídas a partir de um **conjunto de operadores**, que permitem manipular e combinar os dados de diferentes formas.

Álgebra Relacional

Operações

As operações da Álgebra Relacional atuam sobre **relações**, ou seja, utilizam uma ou duas tabelas como entrada para gerar uma nova relação. Essa nova relação pode, por sua vez, ser usada como entrada em operações seguintes.

A resolução de uma consulta pode ser feita de forma faseada, **passo a passo**. Isso permite testar resultados intermédios ou parciais, facilitando a experimentação e a otimização da melhor forma de obter o resultado final da interrogação.

Em álgebra relacional, podemos distinguir entre operações **unárias** (operações que ocorrem apenas sobre uma única relação) e **binárias** (operações que ocorrem sobre duas relações).

Álgebra Relacional

Operadores

OPERAÇÕES UNÁRIAS

σ (“sigma”)	selecção
π (“pi”)	projecção
$\leftarrow$	atribuição
δ (“delta”) ρ (“rho”)	renomeação
τ (“tau”)	ordenação
γ (“gama”)	agregação

OPERAÇÕES BINÁRIAS

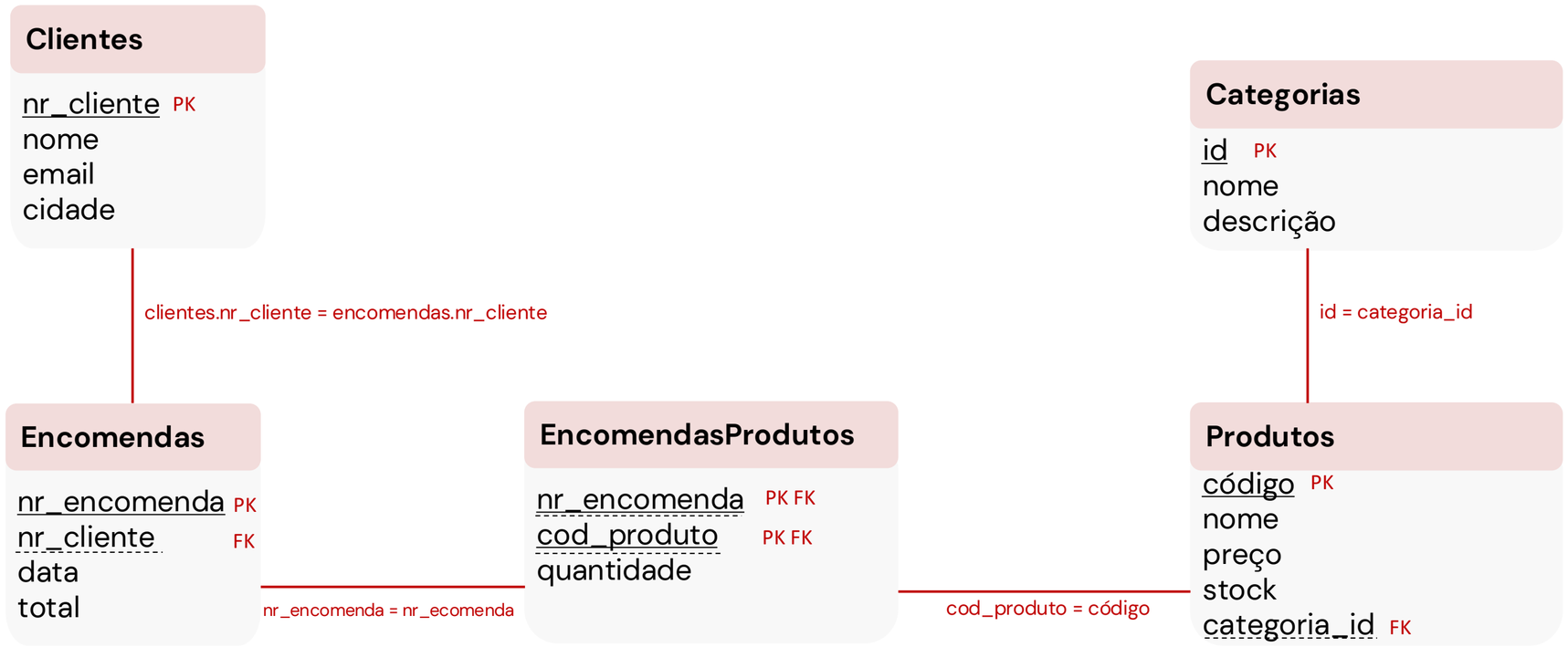
$\times$	produto cartesiano
$\cup$	união
$\cap$	intersecção
$-$	diferença
$\bowtie$	junção
$\div /$	divisão/quociente

– Operadores Relacionais: Seleção (σ), Projeção (π) e Junção ( ).
– Operadores de Conjuntos: União ( ), Interseção (∩), Diferença (-), Divisão (/) e Produto Cartesiano (×).

Álgebra Relacional

Caso de Estudo

Esquema da Base de Dados (simplificado)



Álgebra Relacional

➡ Caso de Estudo

A Base de Dados (simplificado)

Clientes

nr_cliente	nome	email	cidade
1000	Rita	rita@exemplo.pt	Braga
2000	Ana	ana@exemplo.pt	Guimarães
3000	Pedro	pedro@exemplo.pt	Vizela

Categorias

id	nome	descrição
EL	Eletrónico	Inclui telemóveis e computadores.
RO	Roupa	Inclui peças de criança e adulto.
CO	Comida	Inclui todo o tipo de comida.

Encomendas

nr_encomenda	nr_cliente	data	total	cidade
10	1000	20/01/2024	16.10	Braga
11	2000	11/02/2024	51.98	Guimarães
12	3000	07/07/2025	10.35	Guimarães
13	2000	12/12/2025	25.99	Fafe

EncomendasProdutos

nr_encomenda	cod_produto	quantidade
10	1111	1
10	3333	5
11	2222	2
12	1111	1
13	2222	1

Produtos

código	nome	preço	stock	categoria_id
1111	Rádio	10.35	10	EL
2222	Calças de ganga	25.99	20	RO
3333	Atum	1.15	30	CO
4444	iPad Air	350.10	5	EL

Álgebra Relacional

Operadores

Seleção (σ)

A operação de seleção funciona numa única relação R e define uma relação que contém apenas as tuplos de R que satisfazem a condição, ou seja:

- Seleciona **tuplos (linhas)** de uma relação que satisfazem uma condição;
- Funciona como um **filtro;**
- Mantém apenas os dados que cumprem a condição.



(a) Selection

$$\sigma_{condição}(R)$$

σ → operador de seleção
R → relação (tabela)

O resultado tem **os mesmos atributos** de R

Condições
– Comparações: =, <, ≤, >, ≥, ≠
– Podem usar:
- AND (□)
- OR (□)
- NOT (¬)

Álgebra Relacional

Operadores

Seleção (σ)

Considerando a base de dados apresentada anteriormente.

Exemplo 1: Quais são as encomendas do cliente 2000?

$$\sigma_{\text{nr_cliente}=2000}(\text{Encomendas})$$

nr_encomenda	nr_cliente	data	total	cidade
11	2000	11/02/2024	51.98	Guimarães
13	2000	12/12/2025	25.99	Guimarães

Exemplo 2: Quais os produtos com preço superior a 10€ e stock inferior a 30?

$$\sigma_{\text{preço}>10 \,\wedge\, \text{stock}<30}(\text{Produtos})$$

código	nome	preço	stock	categoria_id
2222	Calças de ganga	25.99	20	RO

Exemplo 3: Quais os clientes de Braga?

$$\sigma_{\text{cidade} = \text{'Braga'}}(\text{Clientes})$$

número	nome	email	cidade
1000	Rita	rita@exemplo.pt	Braga

Álgebra Relacional

Operadores

Projeção (π)

A operação de projeção funciona numa única relação R e define uma relação que contém um subconjunto vertical de R, extrai os valores dos atributos (colunas) especificados eliminando duplicados, ou seja, a relação resultante de uma operação de projeção não contém registos repetidos.



(b) Projection

$$\pi_{atributos}(R)$$

π → operador de projeção
R → relação (tabela)

O resultado contém **apenas os atributos escolhidos**.

Álgebra Relacional

Operadores

Projeção (π)

Considerando a base de dados apresentada anteriormente.

Exemplo 1: Quais são os números dos clientes que fizeram encomendas?

$$\pi_{\text{nr_cliente}}(\text{Encomendas})$$

nr_cliente
1000
2000
3000

Exemplo 2: Quais nomes e emails dos clientes?

$$\pi_{\text{nome, cidade}}(\text{Clientes})$$

nome	email
Rita	rita@exemplo.pt
Ana	ana@exemplo.pt
Pedro	pedro@exemplo.pt

Álgebra Relacional

Operadores

Seleção (σ) e Projeção (π)

Considerando a base de dados apresentada anteriormente.

Exemplo 1: Quais são os números e as datas das encomendas realizadas no ano de 2024?

$$\pi_{\text{nr_encomenda,data}}(\sigma_{\text{YEAR(data)}=2024}(\text{Encomendas}))$$

nr_encomenda	data
10	20/01/2024
11	11/02/2024

Exemplo 2: Quais é o stock atual de atum?

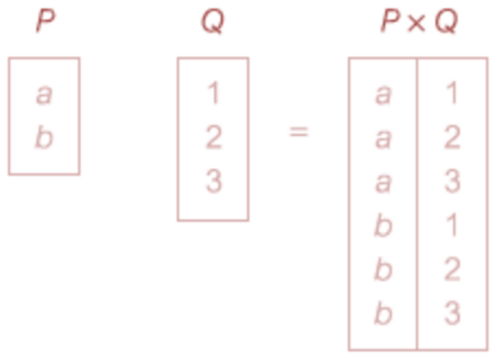
$$\pi_{\text{stock}}(\sigma_{\text{nome}='Atum'}\text{Produtos}))$$

nome	email
Rita	rita@exemplo.pt
Ana	ana@exemplo.pt
Pedro	pedro@exemplo.pt

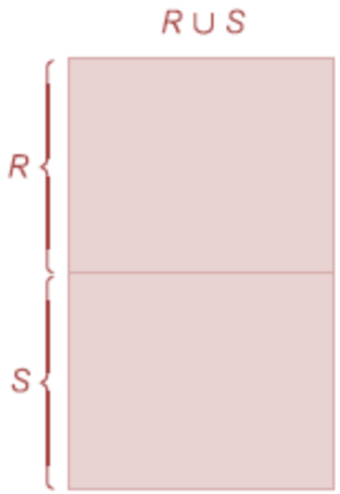
Álgebra Relacional

Operadores

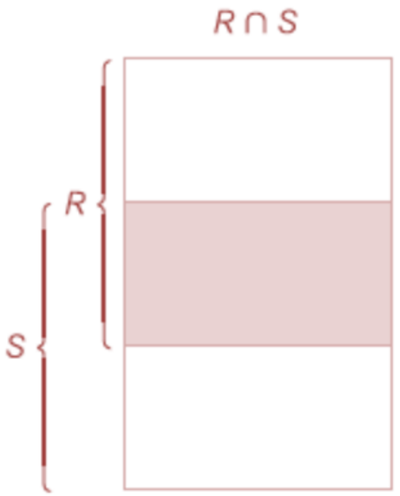
Conjuntos



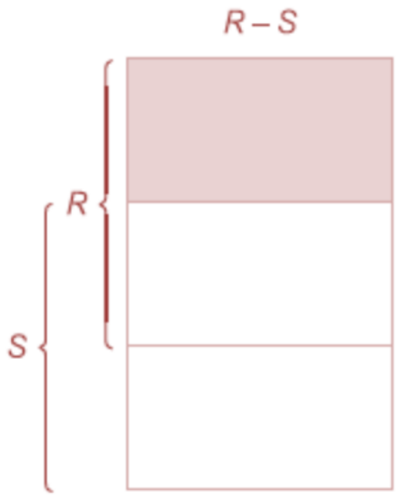
(c) Cartesian product



(d) Union



(e) Intersection



(f) Set difference

Álgebra Relacional

Operadores

União (∪)

$R \cup S$

A união de duas relações R e S define uma relação que contém todas os tuplos de R, ou S, ou ambos os R e S, os tuplos duplicados são eliminados. R e S devem ser compatíveis para a união, ou seja, com o mesmo número de atributos e domínios equivalentes, garantindo um resultado válido.

Exemplo: Listar todas as cidades onde moram clientes ou onde foram feitas entregas.

$$\pi_{cidade}(Clientes) \cup \pi_{cidade}(Entregas)$$

cidade
Guimarães
Braga
Vizela
Fafe

Qualquer registo que apareça simultaneamente nas duas relações envolvidas na operação só aparece uma única vez na relação resultante.

Álgebra Relacional

Operadores

Interseção (∩)

$R \cap S$

A operação interseção define uma relação que consiste no conjunto de todos os tuplos que estão em ambos os R e S. R e S devem ser compatíveis para a união.

Exemplo: Listar todas as cidades onde moram clientes e onde foram feitas entregas.

$$\pi_{cidade}(Clientes) \cap \pi_{cidade}(Entregas)$$

cidade
Braga
Guimarães

Álgebra Relacional

Operadores

Diferença (−)

$R - S$

A operação diferença define uma relação que consiste nos tuplos que são da relação R, mas não estão S. R e S devem ser compatíveis para a união.

Exemplo: Listar todas as cidades onde moram clientes mas não foram feitas entregas.

$$\pi_{cidade}(Clientes) - \pi_{cidade}(Entregas)$$

cidade
Vizela

R ∩ S = R − (R − S)

Álgebra Relacional

Operadores

Produto Cartesiano ($\times$)

$R \times S$

A operação produto cartesiano define uma relação que é a concatenação de cada tuplo de R relacionada com cada tuplo da relação Q. O esquema da relação resultante contém todos os atributos de R e de Q, apresentados pela ordem com que aparecem respetivamente em R e em Q.

Exemplo

$$(\pi_{nome,nif}(Clientes)) \times (\pi_{nome,nif}(Carros))$$

Clientes

nome	nif
Daniel	1234
Carlos	2233
Diego	9908
Robert	3276

X

Carros

carro	nif
Bmw	1234
Ferrari	9908

=

nome	clientes.nif	carro	carros.nif
Daniel	1234	Bmw	1234
Daniel	1234	Ferrari	9908
Carlos	2233	Bmw	1234
Carlos	2233	Ferrari	9908
Diego	9908	Bmw	1234
Diego	9908	Ferrari	9908
Robert	3276	Bmw	1234
Robert	3276	Ferrari	9908

Álgebra Relacional

Operadores

Produto Cartesiano ($\times$)

Exemplo

A relação do exemplo anterior contém informações a mais. Por exemplo, o segundo tuplo contém diferentes valores NIF. Para obter o resultado pretendido, precisamos realizar uma seleção nesta relação para extrair os tuplos onde ***clientes.nif = carros.nif***.

$$\sigma_{clientes.nif\ =\ carros.nif}((\pi_{nome,nif}(Clientes)) \times (\pi_{nome,nif}(Carros)))$$

nome	clientes.nif	carro	carros.nif
Daniel	1234	Bmw	1234
Diego	9908	Ferrari	9908

Álgebra Relacional

Operadores

Atribuição (←)

A operação de atribuição permite atribuir o resultado de uma expressão de consulta em Álgebra Relacional a uma nova relação.

Por exemplo, quando apresentamos a seguinte expressão:

$$R \leftarrow (\sigma_{\text{cidade} = \text{'Guimarães'}}(\text{Encomendas}))$$

queremos que R seja associado com o resultado da expressão.

R

nr_encomenda	nr_cliente	data	total	cidade
11	2000	11/02/2024	51.98	Guimarães
12	3000	07/07/2025	10.35	Guimarães

$$S \leftarrow (\pi_{nr_encomenda,total} R)$$

S

nr_encomenda	total
11	51.98
12	10.35

Álgebra Relacional

Operadores

Renomeação (ρ)

$$\rho_S(E)$$

ou

$$\rho_{S(a_1,a_2,\ldots,a_n)}(E)$$

A mudança de nome fornece um novo nome S para a expressão de E, e, opcionalmente, os nomes dos atributos como a1, a2,. . . , an.

Álgebra Relacional

Operações de Junção

A operação de Junção é utilizada para combinação da informação contida entre duas ou mais tabelas. Uma junção pode ser definida como um produto cartesiano seguido por operações de seleção e de projeção.

Inner joins

- $\bowtie$ junção natural
- $\bowtie_F$ teta-junção
- $\bowtie_{A=B}$ equi-junção
- $\ltimes$ semi-junção

Outer joins

- $⟕$ junção externa esquerda
- $⟖$ junção externa direita
- $⟗$ junção externa completa

Álgebra Relacional

Operações de Junção

Junção Natural (⋈)

A **Junção Natural** combina duas relações com base em atributos comuns com valores iguais, realizando um produto cartesiano, filtrando os registos correspondentes e eliminando atributos duplicados, originando uma nova relação.

Exemplo: Que clientes fizeram encomendas?

$$Encomendas \bowtie Clientes$$

nr_encomenda	nr_cliente	data	total	cidade	nome	email	cidade
10	1000	20/01/2024	16.10	Braga	Rita	rita@exemplo.pt	Braga
11	2000	11/02/2024	51.98	Guimarães	Ana	ana@exemplo.pt	Guimarães
12	3000	07/07/2025	10.35	Guimarães	Pedro	pedro@exemplo.pt	Vizela
13	2000	12/12/2025	25.99	Fafe	Ana	ana@exemplo.pt	Guimarães

Álgebra Relacional

Operações de Junção

Teta-Junção ($\bowtie_F$)

A **teta-junção** combina duas relações, selecionando do produto cartesiano apenas os registos que satisfazem uma condição de comparação entre atributos de cada relação (como =, ≠, <, ≤, >, ≥). Esta operação pode ser vista como um **produto cartesiano seguido de uma seleção**, onde a condição define quais os registos que permanecem no resultado.

$$R \bowtie_F S = \sigma_F(R \times S)$$

Álgebra Relacional

Operações de Junção

Equi-Junção ($\bowtie_{A=B}$)

A **equi-junção** é um caso particular da teta-junção em que a condição usa o operador de igualdade (=), permitindo relacionar atributos iguais de duas relações.

Exemplo: Quais os nomes das categorias dos produtos que existem com stock maior do 15?

$$(\sigma_{stock>15}(Produtos)) \bowtie_{produtos.categoria_{id}=categorias.id} \text{Categorias}$$

ou

$$\text{P} \leftarrow (\sigma_{stock>15}(Produtos))$$
$$\text{R} \leftarrow \text{P} \bowtie_{produtos.categoria_id=categorias.id} \text{Categorias}$$

código	produtos.nome	categoria_id	categoria.nome
2222	Calças de ganga	RO	Roupa
3333	Atum	CO	Comida

Álgebra Relacional

Operações de Junção

Semi-junção ($\ltimes_{A=B}$)

A operação **semi-junção** define uma relação que contém os tuplos de R que participam na junção de R com S. Por outras palavras, retorna apenas as linhas da primeira tabela para as quais existe uma correspondência na segunda tabela.

Exemplo: Quais os detalhes dos produtos que foram efetivamente encomendados em 2024?

ou

$$\mathrm{P} \leftarrow (\sigma_{stock>15}(Produtos))$$
$$\mathrm{R} \leftarrow \mathrm{P} \ltimes_{produtos.categoria_id=categorias.id} \mathrm{Categorias}$$

código	produtos.nome	categoria_id	categoria.nome
2222	Calças de ganga	RO	Roupa
3333	Atum	CO	Comida

Universidade do Minho

Ano Letivo: 2025/26

Bases de Dados

Álgebra Relacional



António Abelha | abelha@di.uminho.pt